Artificial World

Infografía en 9 páginas

Para informáticos, jefes, inversores y abuelos. Cada página está pensada para que cualquiera entienda algo.

Constrúyelo. Habítalo. Haz que crezca.

1 La idea en 30 segundos
2 Para tu abuelo
3 Para tu jefe e inversores
4 Para el informático
5 Cómo probarlo
6 Tutorial (parte 1)
7 Tutorial (parte 2)
8 Resumen y cierre

1 La idea en 30 segundos

Para todos. Si solo lees esto, ya sabes de qué va.

¿Qué es Artificial World?

Un mundo virtual donde los personajes piensan, recuerdan y se relacionan.

Como un acuario digital: pones criaturas, les das reglas, y ellas deciden qué hacer. Comen cuando tienen hambre, huyen del peligro, comparten con amigos y desconfían de quienes les han robado.

La diferencia: No usa ChatGPT ni nada parecido. Cada decisión es calculada, predecible y gratis. Corre en tu ordenador, sin internet.

En una frase

> ***No persigas la IA. Construye un mundo que la necesite.***

Tres palabras clave

Memoria

Los personajes recuerdan lo que vieron y lo que pasó

Relaciones

Confianza, miedo, hostilidad que cambian con el tiempo

Local

Todo en tu PC. Cero coste por uso

Artificial World — Constrúyelo. Habítalo. Haz que crezca.

2

Para tu abuelo

Analogía simple. Sin jerga.

Imagina un pueblo pequeño

En ese pueblo hay vecinos. Cada uno tiene su casa, su huerto y sus recuerdos.

- **Si ayudas a uno**, te guarda confianza. La próxima vez te tratará mejor.
- **Si le robas**, te tendrá miedo. Huirá cuando te vea.
- **Si no comes**, te debilitas. Si no descansas, te cansas.

Artificial World es ese pueblo, pero en pantalla. Los vecinos son personajes que el ordenador controla siguiendo reglas. No son aleatorios: cada acción tiene una razón (hambre, miedo, amistad).

¿Para qué sirve?

Para que los videojuegos y las simulaciones tengan personajes que **importan**. Que te reconozcan. Que cambien según lo que hagas.

¿Quién puede usarlo?

Cualquiera que quiera un mundo con vida. Estudiantes, creadores de juegos, empresas que simulan comportamientos.

Página 2 — Artificial World

3 Para tu jefe e inversores

Valor, mercado, oportunidad.

El problema que resuelve

Los personajes de muchos juegos y simulaciones son **estáticos**. Dicen lo mismo, no recuerdan, no evolucionan. Los jugadores lo notan.

Las alternativas con IA generativa (ChatGPT, etc.) **cuestan dinero por uso**, tienen latencia y son impredecibles. No escalan para mundos con cientos de personajes.

La solución

Artificial World	Competencia (LLM)
Coste: Cero por decisión	$ por token
Latencia: < 1 ms	100–500 ms
Predecible: Sí	No
Memoria persistente: Sí	Limitada
Escalable: Miles de agentes	Coste crece con uso

Mercado y oportunidad

- **Estudios indie** — NPCs creíbles sin presupuesto de API
- **Simulaciones** — Gestión, logística, formación
- **Educación** — Enseñar IA por utilidad
- **Investigación** — Motor abierto, modificable

Estado actual

- Motor funcional (Python + Web)
- 68+ tests pasando
- Ejecutable Windows (.exe) listo
- Documentación completa

Página 3 — Artificial World

4 Para el informático

Stack, arquitectura, cómo funciona.

Stack

Capa	Tecnología
Motor principal	Python 3.11+, pygame
Persistencia	SQLite (mundo_artificial.db)
Web	Node.js + Express, React + Vite
Tiempo real	WebSocket

Arquitectura del motor

```
nucleo.Simulacion → tick_runner
    ├── mundo/ (mapa, celdas, recursos)
    ├── entidades/ (EntidadSocial, EntidadGato)
    ├── agentes/ (MotorDecision, memoria, relaciones)
    ├── acciones/ (13: mover, comer, compartir, robar, huir, atacar...)
    └── sistemas/ (persistencia, watchdog, logs)
```

Cómo decide un agente

1. **Genera** acciones candidatas (mover, comer, ir al refugio...)
2. **Puntúa** cada una por utilidad (hambre, energía, rasgo, relaciones)
3. **Selecciona** la de mayor puntuación
4. **Ejecuta** y actualiza memoria/relaciones

Sin LLMs. Todo determinista y trazable.

Cómo probarlo

```
# Python (motor completo)
pip install -r requirements.txt
python principal.py

# Web (demo)
.\scripts\iniciar_fullstack.ps1
# → http://localhost:5173

# Ejecutable Windows
.\build_exe.ps1
# → dist\MundoArtificial.exe
```

Página 4 — Artificial World

5 Cómo probarlo

Pasos concretos. Para todos.

Opción A — Demo en el navegador (5 min)

1. Descarga el proyecto
2. Abre PowerShell en la carpeta del proyecto
3. Ejecuta: `.\scripts\iniciar_fullstack.ps1`
4. Espera a que abra el navegador en http://localhost:5173
5. Explora: crea refugios, suelta agentes, observa

Opción B — Versión completa en tu PC (10 min)

1. Instala Python 3.11+
2. En la carpeta del proyecto: `pip install -r requirements.txt`
3. Ejecuta: `python principal.py`
4. Se abre una ventana con el mundo. Usa los paneles para dar órdenes, cambiar de entidad (Modo Sombra), guardar y cargar.

Opción C — Sin instalar nada (Windows)

1. Descarga el archivo `MundoArtificial.exe`
2. Ejecútalo
3. Funciona igual que la versión completa

Enlaces

- **Repositorio** — GitHub (ver README del proyecto)
- **Documentación** — docs/ESENCIAL.md
- **Landing** — artificial-world.html

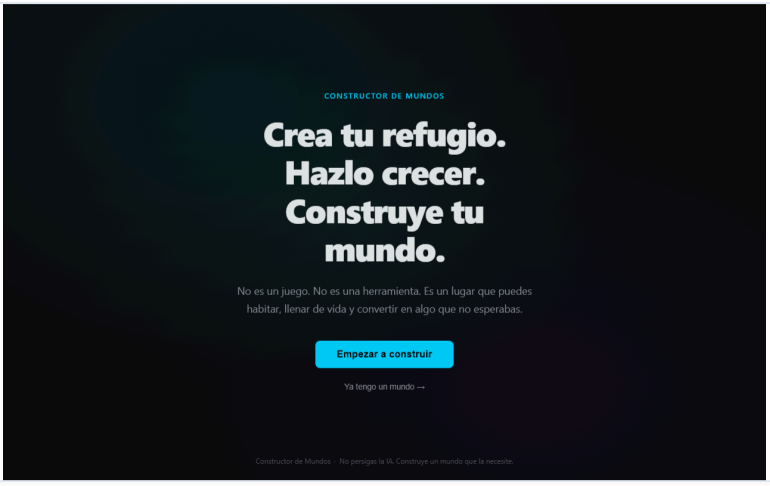
Página 5 — Artificial World

6 Tutorial con capturas (1/2)

Guía visual paso a paso. Demo web.

1 Landing

Al abrir la app verás la pantalla de bienvenida. **Empezar a construir** (flujo guiado) o **Ya tengo un mundo** (ir al Hub).



Pantalla de bienvenida

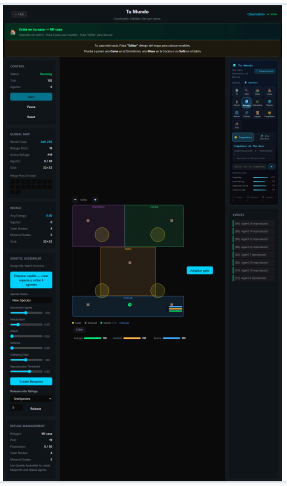
2 Hub (centro de mando)

Desde el Hub accedes a Tu Mundo, Arena, Emergencias y Observatorio.

Hub — punto de partida

3 Tu Mundo (simulación)

Crea refugios, especies y libera agentes. Observa cómo se mueven, recogen recursos y se relacionan.



Simulación principal

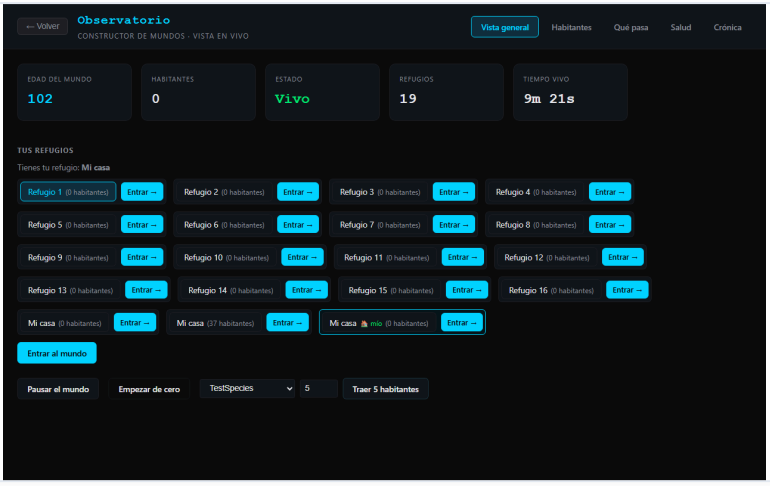
Artificial World — Constrúyelo. Habítalo. Haz que crezca.

7 Tutorial con capturas (2/2)

Mission Control y zonas del Hub.

4 Mission Control

Vista en vivo, actividad, auditoría y lista de agentes por refugio.



Observatorio — Mission Control

5 Tarjetas del Hub

Cada tarjeta te lleva a una zona distinta.

Zonas disponibles

> ***Regenerar capturas:** Con la app corriendo, ejecuta `node scripts/capture-screenshots.js`. Las imágenes se guardan en docs/tutorial/screenshots/.*

Artificial World — Constrúyelo. Habítalo. Haz que crezca.

8 Resumen y cierre

Un mensaje que funcione para todos.

Artificial World en tres líneas

1. **Es** un motor de vida artificial donde los personajes piensan, recuerdan y se relacionan.
2. **No usa** ChatGPT ni APIs de pago. Todo corre local, gratis y predecible.
3. **Sirve** para juegos, simulaciones, educación e investigación.

Para cada persona

Si eres...	Tu siguiente paso
Abuelo / no técnico	Pide que te enseñen la demo en pantalla
Jefe / inversor	Revisa la página 4 (valor y mercado)
Informático	Clona el repo y ejecuta python principal.py
Cualquiera	Comparte esta infografía con quien creas que le interese

Constrúyelo. Habítalo. Haz que crezca.

Artificial World — Simulación de vida artificial 2D con agentes autónomos

Página 8 — Artificial World